

Hướng dẫn sử dụng thiết bị Base GNSS qua 4G và Wi-Fi AITOGY-BASE-ESP

Tên thiết bị: **AITOGY-GNSS-BASE-ESP-UM980**

Các loại thiết bị được sử dụng:

- Module TDM2402:
 - Chip ESP32-WROOM-32E (Xử lý chính, kết nối WiFi)
 - Chip SIMCOM A7600C (Kết nối 4G)
- Module GNSS (Nhận dữ liệu GNSS, xuất dữ liệu RTCM qua UART): Unicore UM980 (với mẫu AITOGY-BASE-ESP-UM)

Cấu hình mặc định

Đây là cấu hình mặc định của thiết bị khi xuất xưởng. Người dùng có thể thay đổi các thông số này bằng cách gửi lệnh qua Serial Monitor hoặc qua MQTT.

- Kết nối mạng: 4G (có thể chuyển sang Wi-Fi bằng lệnh `ATG ESP SET CONNECTION WIFI`)
- MQTT broker: `aitogy.asia`, cổng `1883`
- MQTT topic để ESP publish health check: `tdm2402/um980_base_001/health`
- MQTT topic được ESP subscribe để nhận lệnh: `tdm2402/um980_base_001/cmd`
- NTRIP caster: `aitogy.com.vn`, cổng `2101`
- Mountpoint: `/test`

Nối chân cắm UART từ ESP32 đến module GNSS (**Thông tin nội bộ + Không thay đổi được**):

- Với UM980:
 - I018 (ESP32) → RX0/RX (COM1 trên mạch GNSS)
 - I019 (ESP32) ← TX0/TX (COM1 trên mạch GNSS)

Macro để lựa chọn các đoạn mã được biên dịch trong firmware (**Thông tin nội bộ**):

Các đoạn mã được lựa chọn dựa trên loại thiết bị GNSS được sử dụng (UM980 hoặc U-Blox ZED F6P). Các macro này được định nghĩa trong file `include/Top_Lvl_Config.h`:

```
// Định nghĩa macro đại diện cho số hiệu của từng loại module GNSS:
#define GNSS_MODULE_TYPE_UBLOX 0
#define GNSS_MODULE_TYPE_UNICORE 1

// Định nghĩa macro GNSS_MODULE_TYPE để lựa chọn loại module GNSS đang sử dụng.
Nếu không định nghĩa, mặc định sẽ là GNSS_MODULE_TYPE_UBLOX.
#ifndef GNSS_MODULE_TYPE
#define GNSS_MODULE_TYPE GNSS_MODULE_TYPE_UNICORE // Chọn giữa
```

```
GNSS_MODULE_TYPE_UBLOX hoặc GNSS_MODULE_TYPE_UNICORE
#endif
```

Lưu hành nội bộ

Cấu hình trong mã nguồn firmware (`include/Prog_Config.h`):

Một số cấu hình mặc định sau có thể thay đổi trong mã nguồn firmware trước khi biên dịch và nạp vào ESP32, không thể thay đổi trong quá trình chạy:

```
// ===== Cấu hình Wi-Fi =====

// Tên mạng Wi-Fi (SSID) mà ESP32 sẽ kết nối khi ở chế độ Wi-Fi:
inline constexpr char WIFI_SSID[] = "*****";
// Mật khẩu mạng Wi-Fi:
inline constexpr char WIFI_PASSWORD[] = "*****";

// ===== Cấu hình 4G =====

// Tên người dùng 4G:
inline constexpr char GPRS_USER[] = ""; // Thường để trống
// Mật khẩu 4G:
inline constexpr char GPRS_PASS[] = ""; // Thường để trống

// ===== Cấu hình hệ thống =====

// Cổng nhận tín hiệu GNSS - Nối với TXD trên GNSS:
inline constexpr int RX_GNSS = 18;
// Cổng phát lệnh đến GNSS - Nối với RXD trên GNSS:
inline constexpr int TX_GNSS = 19;
// Chân nối đèn led, tùy theo module esp32, hoặc cách đấu nối led ngoài:
inline constexpr int LED_PIN = 2;

// Chân nối ESP32 với module modem 4G:
// Chân TX của ESP32 nối với chân RX của modem 4G:
inline constexpr uint8_t TX_TO_MODEM_RX = 17;
// Chân RX của ESP32 nối với chân TX của modem 4G:
inline constexpr uint8_t RX_TO_MODEM_TX = 16;
// Chân nối ESP32 với chân DC (kích nguồn) của modem 4G:
inline constexpr uint8_t MODEM_DC_PIN = 15;
// Chân nối ESP32 với chân DTR của modem 4G:
inline constexpr uint8_t MODEM_DTR_PIN = 4;

// Thời gian tối đa để chờ mutex (ms):
inline constexpr int MUTEX_TIMEOUT_MS = 1500;

// ===== CẤU HÌNH NTRIP =====

// Chế độ NTRIP (Tạm thời không sử dụng và sẽ giữ nguyên tới khi có quyết định mới):
inline constexpr int NTRIP_MODE = 1;
```

```
// Địa chỉ của NTRIP caster (có thể là tên miền hoặc địa chỉ IP):
inline constexpr char NTRIP_CASTER_ADDRESS[] = "aitogy.vn";
// Cổng của NTRIP caster (số nguyên 1024-65535), thường là 2101:
inline constexpr uint16_t NTRIP_CASTER_PORT = 2101;
// Mã xác thực NTRIP cho base station (password nguyên văn không mã hóa):
inline constexpr char NTRIP_AUTH_BASE_STATION[] = "*****"; // Không tiết lộ
// Mountpoint của NTRIP:
inline constexpr char NTRIP_MOUNTPOINT[] = "/test";

// ===== CẤU HÌNH MQTT =====

// Địa chỉ của MQTT broker (có thể là tên miền hoặc địa chỉ IP):
inline constexpr char MQTT_SERVER[] = "aitogy.asia";
// Cổng của MQTT broker (số nguyên 1024-65535), thường là 1883:
inline constexpr uint16_t MQTT_PORT = 1883;
// Tên người dùng đăng nhập MQTT:
inline constexpr char MQTT_USER[] = "mqttUser";
// Mật khẩu đăng nhập MQTT:
inline constexpr char MQTT_PASS[] = "*****"; // Không tiết lộ
// Topic mà ESP subscribe để nhận lệnh ATG qua MQTT:
inline constexpr char TOPIC_SUB_CMD[] = "tdm2402/um980_base_001/cmd";
// Topic mà ESP publish dữ liệu health check qua MQTT:
inline constexpr char TOPIC_PUB_HEALTH[] = "tdm2402/um980_base_001/health";

// ===== CẤU HÌNH KIỂM TRA SỨC KHOẺ =====

// Chu kỳ gửi thông tin sức khỏe (ms):
const unsigned long HEALTH_INTERVAL = 30000;
```

Quá trình hoạt động

Tùy theo điều kiện mạng, ESP32 sẽ mất khoảng 15 đến 20 giây để khởi động, kết nối mạng 4G, đăng nhập MQTT broker và NTRIP caster. Khi kết nối và đăng nhập thành công, ESP32 sẽ lấy dữ liệu RTCM từ module GNSS và gửi lên NTRIP caster, đồng thời gửi một bản sao của bản tin này lên một topic MQTT.

Để thông báo trạng thái sức khỏe thiết bị, mỗi 30 giây ESP32 sẽ gửi một bản tin health check lên topic MQTT đã cấu hình. Bản tin này có định dạng JSON như sau:

```
{
  "uptime_s": 123456,
  "free_heap_bytes": 123456,
  "connected_via": "GSM",
  "rssi_dbm": "-77",
  "mqtt_ok": true,
  "ntrip_ok": true,
  "gnss_data_ok": true,
  "rtcm_types": {
    "1005": 12,
    "1074": 8,
    "1077": 10,
    "1084": 0,
```

```

    "1087": 0,
    "1094": 0,
    "1097": 0,
    "1124": 0,
    "1127": 0,
    "1230": 0
  }
}

```

Định dạng bản tin Health Check:

- **uptime_s**: thời gian hoạt động của ESP32, tính bằng giây. Sẽ reset về 0 khi ESP32 khởi động lại.
- **free_heap_bytes**: dung lượng RAM còn trống, tính bằng byte.
- **connected_via**: phương thức kết nối mạng hiện tại, có thể là **GSM** hoặc **WIFI**.
- **rssi_dbm**: cường độ tín hiệu mạng hiện tại, tính bằng dBm.
- **mqtt_ok**: trạng thái kết nối MQTT, **true** nếu đang kết nối, **false** nếu không.
- **ntrip_ok**: trạng thái kết nối NTRIP, **true** nếu đang kết nối, **false** nếu không.
- **gnss_data_ok**: trạng thái dữ liệu GNSS, **true** nếu đang nhận dữ liệu RTCM từ module GNSS, **false** nếu không.
- **rtcm_types**: object chứa số lần xuất hiện của từng loại bản tin RTCM trong khoảng 30 giây gần nhất, tương ứng với một chu kỳ health check. Firmware hiện theo dõi các loại **1005**, **1074**, **1077**, **1084**, **1087**, **1094**, **1097**, **1124**, **1127** và **1230**. Giá trị bằng **0** nếu loại bản tin không xuất hiện trong chu kỳ hiện tại.

Cấu hình lên ESP32:

ESP32 nhận nội dung (payload) từ Serial (nếu kết nối serial với máy tính hoặc điện thoại) hoặc qua topic lệnh MQTT đã cấu hình. Mỗi lệnh phải bắt đầu bằng **ATG**; các thành phần được ngăn cách bằng khoảng trắng. Từ khóa phân biệt chữ hoa/chữ thường. Giá trị không được chứa khoảng trắng (ví dụ mật khẩu có khoảng trắng hiện chưa được hỗ trợ).

Cấu trúc chung

```
ATG <NHÓM_LỆNH> <THAO_TÁC> [THAM_SỐ...]
```

Trong đó:

- **ATG**: tiền tố bắt buộc để firmware nhận diện lệnh.
- **NHÓM_LỆNH**: thành phần cần tác động: **GNSS**, **ESP**, **MQTT**, **NTRIP** hoặc **CONFIG**.
- **THAO_TÁC** và **THAM_SỐ**: phụ thuộc vào từng nhóm lệnh bên dưới.

Các lệnh **SET** lưu giá trị vào bộ nhớ Preferences (NVS) của ESP32. Khi thay đổi thông số kết nối đang hoạt động, nên khởi động lại thiết bị để các kết nối được tạo lại với cấu hình mới.

Cấu hình liên quan tới GNSS

Các lệnh này cấu hình module GNSS ở chế độ base và được gửi qua UART đến module.

Cú pháp	Giải thích
ATG GNSS BASE SURVEY_IN <thời_gian> <độ_chính_xác>	Bật chế độ khảo sát vị trí base. <thời_gian> là thời gian khảo sát tối thiểu, tính bằng giây; <độ_chính_xác> là ngưỡng độ chính xác, tính bằng mét. Ví dụ: ATG GNSS BASE SURVEY_IN 300 1.0.
ATG GNSS BASE FIXED <vĩ_độ> <kinh_độ> <độ_cao> <độ_chính_xác>	Cấu hình vị trí base cố định theo LLA. Vĩ độ và kinh độ ở đơn vị độ thập phân, độ cao và độ chính xác ở mét. Ví dụ: ATG GNSS BASE FIXED 10.7769 106.7009 12.5 0.5.
ATG GNSS BASE <RTCM_MSG_TYPE> <PORT>	Bật loại bản tin RTCM trên cổng GNSS chỉ định. Với Unicore dùng COM1, COM2 hoặc COM3; với UBlox dùng UART1, UART2 hoặc USB. Ví dụ: ATG GNSS BASE 1074 COM2.
ATG GNSS BASE <RTCM_MSG_TYPE> <PORT>	Bật loại bản tin RTCM trên cổng GNSS chỉ định. Với Unicore dùng COM1, COM2 hoặc COM3; với UBlox dùng UART1, UART2 hoặc USB. Ví dụ: ATG GNSS BASE 1074 COM2.

Cấu hình liên quan tới chính module ESP

Cú pháp	Giải thích
ATG ESP RESTART	Khởi động lại ESP32 ngay lập tức.
ATG ESP SET CONNECTION 4G	Chuyển phương thức kết nối mạng sang 4G và khởi động lại ESP32 để áp dụng.
ATG ESP SET CONNECTION WIFI	Chuyển phương thức kết nối mạng sang Wi-Fi và khởi động lại ESP32 để áp dụng.
ATG ESP SET WIFI SSID <ssid>	Lưu tên mạng Wi-Fi cần kết nối.
ATG ESP SET WIFI PASS <mật_khẩu>	Lưu mật khẩu mạng Wi-Fi.
ATG ESP SET 4G APN <apn>	Lưu APN của nhà mạng 4G. Ví dụ: ATG ESP SET 4G APN v-internet.
ATG ESP SET 4G USER <tên_người_dùng>	Lưu tên người dùng APN 4G. Ví dụ: ATG ESP SET 4G USER user.
ATG ESP SET 4G PASS <mật_khẩu>	Lưu mật khẩu APN 4G. Ví dụ: ATG ESP SET 4G PASS password.

Cấu hình liên quan tới MQTT

Cú pháp	Giải thích
ATG MQTT SET SERVER <địa_chỉ>	Lưu tên miền hoặc địa chỉ IP của MQTT broker. Ví dụ: ATG MQTT SET SERVER broker.example.com.
ATG MQTT SET PORT <cổng>	Lưu cổng MQTT (số nguyên 0–65535). Ví dụ: ATG MQTT SET PORT 1883.

Cú pháp	Giải thích
ATG MQTT SET USER <tên_người_dùng>	Lưu tên người dùng đăng nhập MQTT.
ATG MQTT SET PASS <mật_khẩu>	Lưu mật khẩu đăng nhập MQTT.
ATG MQTT SET PUBTPCHEALTH <topic>	Lưu topic publish dữ liệu health check. Ví dụ: ATG MQTT SET PUBTPCHEALTH tdm2402/node-01/health.
ATG MQTT SET SUBTPCCMD <topic>	Lưu topic subscribe để nhận lệnh MQTT. Ví dụ: ATG MQTT SET SUBTPCCMD tdm2402/node-01/cmd.

Cấu hình liên quan tới NTRIP

Cú pháp	Giải thích
ATG NTRIP SET CSTRADDR <địa_chỉ>	Lưu tên miền hoặc địa chỉ IP của NTRIP caster.
ATG NTRIP SET CSTRPORT <cổng>	Lưu cổng của NTRIP caster (số nguyên 0–65535), thường là 2101.
ATG NTRIP SET MNTPTNT <mountpoint>	Lưu mountpoint cần kết nối. Ví dụ: ATG NTRIP SET MNTPTNT VRS_RTCM32.
ATG NTRIP SET CSTRAUTH <chuỗi_xác_thực>	Lưu chuỗi xác thực NTRIP theo định dạng base64. Giá trị này thường là base64 của username:password.

Cấu hình toàn hệ thống

Cú pháp	Giải thích
ATG CONFIG RESET	Đánh dấu khôi phục cấu hình mặc định, sau đó khởi động lại ESP32. Lần khởi động kế tiếp sẽ xóa toàn bộ cấu hình đã lưu trong Preferences và nạp lại giá trị mặc định.

Lưu ý: Firmware hiện không phản hồi trạng thái lệnh qua MQTT. Theo dõi Serial Monitor để kiểm tra log xử lý lệnh; riêng lệnh GNSS sẽ báo lỗi khi thiếu hoặc thừa tham số.

Cấu hình trực tiếp mạch GNSS

Trong một số trường hợp xảy ra lỗi (chẳng hạn lệch baud rate giữa ESP32 và GNSS), người dùng có thể cấu hình trực tiếp module GNSS bằng cách cắm serial USB vào module GNSS và gửi lệnh trực tiếp qua các phần mềm Serial Terminal (đối với UM98x). Các lệnh cấu hình GNSS được gửi theo định dạng văn bản thuần.

Người dùng có thể gửi lệnh trực tiếp qua Serial Terminal (ví dụ **PuTTY**, **Serial Debug Assistant**, Extension **Serial Monitor** của **VSCode**, v.v.) với tốc độ baud mặc định là 38400 hoặc 115200. Các lệnh cấu hình module UM98x được gửi theo định dạng văn bản thuần (ASCII) và không phân biệt chữ hoa/chữ thường. Mỗi lệnh phải kết thúc bằng ký tự xuống dòng (LF hoặc CRLF).

Các cấu hình chung thường dùng

Hủy toàn bộ log ra các cổng:

```
UNLOG ALL
```

Lưu các cấu hình cho lần khởi động kế tiếp:

```
SAVECONFIG
```

Xóa các cấu hình đã lưu và khôi phục về mặc định:

```
FRESET
```

Cấu hình baud rate cho module GNSS

Để thay đổi tốc độ baud rate của module UM98x, người dùng gửi lệnh sau:

```
CONFIG <TÊN CỔNG> <TỐC_ĐỘ_BAUD>
```

UM980 có 3 cổng ra là COM1, COM2 và COM3. Trong đó, COM3 thường được các module nối ra dưới dạng cổng cắm Type-C, trong khi COM1 và COM2 là các cổng UART nối ra các chân GPIO của module. Tốc độ baud có thể là 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800 hoặc 921600.

Cấu hình chức năng base station GNSS

Để cấu hình module UM98x hoạt động ở chế độ base station và tự xác định vị trí ở chế độ survey-in, người dùng gửi lệnh sau:

```
MODE BASE TIME <thời gian khảo sát tối thiểu> <độ sai lệch khoảng cách tối đa>
```

Ở chế độ survey-in, vị trí của base station sẽ chỉ được xác định sau khi thời gian khảo sát tối thiểu đã trôi qua và độ sai lệch khoảng cách nhỏ hơn ngưỡng tối đa đã đặt.

Nếu rút gọn lệnh thành **MODE BASE TIME <thời gian khảo sát tối thiểu>**, module sẽ sử dụng ngưỡng độ sai lệch khoảng cách mặc định là 2.5m.

Nếu rút gọn lệnh thành **MODE BASE**, module sẽ sử dụng thời gian khảo sát tối thiểu mặc định là 60 giây và ngưỡng độ sai lệch khoảng cách mặc định là 2.5m.

Để cấu hình module UM98x hoạt động ở chế độ base station với vị trí cố định đã biết trước, người dùng gửi lệnh sau:

```
MODE BASE <vĩ_độ> <kinh_độ> <độ_cao>
```

Kinh độ, vĩ độ và độ cao có thể theo định dạng GCS (hệ thống định vị địa lý) hoặc ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed). Khi gửi lệnh, module sẽ tự động nhận diện định dạng dựa trên giá trị của các tham số.

Ghi chú: Độ cao tính theo mét.

Ví dụ:

```
MODE BASE 10.7769 106.7009 12.5
```

Cấu hình các bản tin RTCM xuất ra từng cổng

Người dùng có thể cấu hình module UM98x xuất các bản tin RTCM ra từng cổng COM1, COM2 và COM3. Mỗi cổng có thể xuất ra nhiều loại bản tin RTCM khác nhau. Cấu hình được thực hiện bằng lệnh sau:

```
<Loại bản tin> <COM1|COM2|COM3> <Tần suất xuất bản tin>
```

Loại bản tin bao gồm RTCM1005, 1074, 1077, 1084, 1087, 1094, 1097, 1124, 1127 và 1230. Tần suất xuất bản tin có đơn vị là Hz (số bản tin/giây).

Ví dụ:

```
RTCM1005 COM1 1
```